

COUNT INVERSIONS

ระดับยาก

โจทย์ กำหนดลำดับจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \dots, a_n$ จำนวน n ตัว

นิยามว่าคู่ (i, j) เป็น "คู่อินเวอร์ชัน" ก็ต่อเมื่อ $i < j$ และ $a_i > a_j$

จงนับว่ามีคู่อินเวอร์ชันทั้งหมดกี่คู่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม n

บรรทัดที่สอง จำนวนเต็ม n ตัว คือ a_1 ถึง a_n คั่นด้วยช่องว่าง

โดยที่ $1 \leq n \leq 200000$ และ $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ (ค่าซ้ำกันได้)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียว จำนวนคู่อินเวอร์ชันทั้งหมด

ตัวอย่าง

```
input   : 5
          5 3 4 1 2
output  : 8

input   : 4
          1 2 3 4
output  : 0
```

* ค่าตอบอาจมีค่าสูงถึงประมาณ $n(n-1)/2$ ซึ่งเกินกว่าที่ตัวแปร 32 บิตเก็บได้ ให้ใช้ตัวแปรขนาด 64 บิต

* ค่า a_i มีช่วงกว้างมาก การสร้างอาร์เรย์นับความถี่ตามค่าตรง ๆ จะใช้หน่วยความจำเกิน ต้องบีบอัดพิกัด (coordinate compression) ก่อน

* n มีขนาดใหญ่พอที่อัลกอริทึมความซับซ้อน $O(n^2)$ จะไม่ทันเวลา ต้องใช้แนวทางที่ความซับซ้อนประมาณ $O(n \log n)$